

SQL UYGULAMA AÇIKLAMALARI



SQL komutlarınızın her birini açıklayayım:

1. `create table Personel (tcno INTEGER, ad VARCHAR(15), soyad VARCHAR(15), isegiris DATETIME)`: Bu komut, Personel adında yeni bir tablo oluşturur ve bu tabloda tcno, ad, soyad, isegiris adında sütunlar ekler. tcno sütunu tamsayı değerlerini (INTEGER), ad ve soyad sütunları 15 karaktere kadar metin (VARCHAR(15)), ve isegiris sütunu ise tarih ve saat bilgilerini (DATETIME) tutar.
2. `drop table Personel`: Bu komut, Personel adlı tabloyu veritabanından siler.
3. `alter table ogrenciler add column adres varchar (40)`: Bu komut, ogrenciler tablosuna adres adında yeni bir sütun ekler ve bu sütun 40 karaktere kadar metin (VARCHAR(40)) tutabilir.
4. `alter table ogrenciler drop column cinsiyet`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki cinsiyet adlı sütunu siler.
5. `Insert into ogrenciler Values (101, 'Huseyin', 'Yıldırım', 'Erkek', '1989-01-12', 50)`: Bu komut, ogrenciler tablosuna yeni bir kayıt ekler. Eklenen kayıt, parantez içinde belirtilen değerlere sahiptir.
6. `Update ogrenciler Set ograd = 'Murat' Where ogrsoyad= 'Yıldırım'`: Bu komut, ogrenciler tablosunda ogrsoyad sütunu 'Yıldırım' olan kayıtların ograd sütununu 'Murat' olarak günceller.
7. `update notlar set vize=vize+5 where vize<30`: Bu komut, notlar tablosunda vize sütunu 30'dan küçük olan kayıtların vize değerlerini 5 puan artırır.
8. `Delete from ogrenciler where ogrsoyad= 'Yıldırım'`: Bu komut, ogrenciler tablosundan ogrsoyad sütunu 'Yıldırım' olan kayıtları siler.
9. `Select * from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki tüm kayıtları ve sütunları seçer.
10. `Select ogrno, ograd from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundan sadece ogrno ve ograd sütunlarını seçer.
11. `Select ogrno as Ogresci_no, ograd as Ogresci_ad from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundan ogrno ve ograd sütunlarını seçer ve bu sütunlara sırasıyla Ogresci_no ve Ogresci_ad takma adlarını verir.
12. `Select * from ogrenciler where bolumkod=50`: Bu komut, ogrenciler tablosundan bolumkod sütunu 50 olan tüm kayıtları seçer.
13. `Select * from ogrenciler where ograd="aykut" and ogrsoyad="saka"`: Bu komut, ogrenciler tablosundan ograd sütunu 'aykut' ve ogrsoyad sütunu 'saka' olan kayıtları seçer.
14. `Select * from ogrenciler where cinsiyet="erkek"`: Bu komut, ogrenciler tablosundan cinsiyet sütunu 'erkek' olan tüm kayıtları seçer.
15. `Select * from ogrenciler where cinsiyet="erkek" and bolumkod=50`: Bu komut, ogrenciler tablosundan cinsiyet sütunu 'erkek' ve bolumkod sütunu 50 olan tüm kayıtları seçer.
16. `Select * from ogrenciler where ograd="Mahmut" or ogrsoyad="Kaya"`: Bu komut, ogrenciler tablosundan ograd sütunu 'Mahmut' veya ogrsoyad sütunu 'Kaya' olan kayıtları seçer.

17. `Select * from ogrenciler where dogumtarihi>'1975/01/01':` Bu komut, ogrenciler tablosundan dogumtarihi sütünü 1 Ocak 1975'ten daha sonraki tarihler olan kayıtları seçer.

1. `Select * from ogrenciler where bolumkod=10 or bolumkod=40 or bolumkod=50:` Bu komut, bolumkod sütünü 10, 40 veya 50 olan tüm öğrenci kayıtlarını seçer. Alternatif olarak, `Select * from ogrenciler where bolumkod in(10,40,50):` Bu komut, aynı sonucu daha kısa bir yazım ile elde etmenizi sağlar ve bolumkod sütünü 10, 40 veya 50 olan tüm öğrenci kayıtlarını seçer.
2. `Select * from ogrenciler where bolumkod >=10 and bolumkod <=60:` Bu komut, bolumkod sütünü 10 ile 60 arasında olan tüm öğrenci kayıtlarını seçer. Alternatif olarak, `Select * from ogrenciler where bolumkod between 10 and 60:` Bu komut, aynı sonucu daha kısa bir yazım ile elde etmenizi sağlar ve bolumkod sütünü 10 ile 60 arasında olan tüm öğrenci kayıtlarını seçer.
3. `Select * from ogrenciler where bolumkod not between 10 and 60:` Bu komut, bolumkod sütünü 10 ile 60 arasında olmayan tüm öğrenci kayıtlarını seçer.
4. `Select * from ogrenciler order by ograd:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki tüm kayıtları ograd sütununa göre alfabetik sıraya dizerek seçer.
5. `Select * from ogrenciler where bolumkod>50 order by ograd:` Bu komut, bolumkod sütünü 50'den büyük olan öğrenci kayıtlarını ograd sütununa göre alfabetik sıraya dizerek seçer.
6. `Select * from ogrenciler order by ograd, ogrsoyad desc:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki tüm kayıtları önce ograd sütununa göre alfabetik sıraya dizerek, ardından ogrsoyad sütununa göre tersten (Z'den A'ya) sıralayarak seçer.
7. `Select * from ogrenciler where ograd like 'a%':` Bu komut, ograd sütünü 'a' harfi ile başlayan tüm öğrenci kayıtlarını seçer.
8. `Select * from ogrenciler where ograd like '%a':` Bu komut, ograd sütünü 'a' harfi ile biten tüm öğrenci kayıtlarını seçer.
9. `Select * from ogrenciler where ograd like '%ar%':` Bu komut, ograd sütünü içinde 'ar' geçen tüm öğrenci kayıtlarını seçer.
10. `Select * from ogrenciler where ograd not like '%a%':` Bu komut, ograd sütünü içinde 'a' harfi geçmeyen tüm öğrenci kayıtlarını seçer.
11. `Select * from ogrenciler where ograd like 'ar ':` Bu komut, ograd sütünü 'ar ' (ar ve bir boşluk) ile biten tüm öğrenci kayıtlarını seçer.
12. `Select ograd from ogrenciler where ograd like '%a%e%':` Bu komut, ograd sütünü içinde hem 'a' hem de 'e' harfleri geçen öğrenci kayıtlarının sadece ograd sütununu seçer.

1. `Select distinct ograd from ogrenciler:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki ograd sütunundaki benzersiz (tekrar etmeyen) isimleri seçer.
2. `Select distinct ograd from ogrenciler order by ograd:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki ograd sütunundaki benzersiz isimleri alfabetik sıraya göre seçer.
3. `Select ogrno, derskodu, final*0.6+vize*0.4 from notlar:` Bu komut, notlar tablosundaki her kayıt için öğrenci numarası, ders kodu ve final notunun %60'ı ile vize notunun %40'ının toplamını seçer.
4. `Select ogrno, derskodu, (final*0.6+vize*0.4 ) as ortalama from notlar:` Bu komut, yukarıdaki işlemi yapar ve sonucu 'ortalama' olarak adlandırır.

5. `Select ogrno, derskodu, (final*0.6+vize*0.4 ) as ortalama from notlar order by ortalama:` Bu komut, ‘ortalama’ değerine göre sıralama yaparak yukarıdaki seçimi gerçekleştirir.
6. `Select ogrno, derskodu, (final*0.6+vize*0.4 ) as ortalama from notlar where derskodu=40:` Bu komut, sadece ders kodu 40 olan kayıtlar için yukarıdaki seçimi gerçekleştirir.
7. `Select sum(final) from notlar:` Bu komut, notlar tablosundaki tüm final notlarının toplamını hesaplar.
8. `Select sum(final) from notlar where ogrno>50:` Bu komut, öğrenci numarası 50’den büyük olan kayıtların final notlarının toplamını hesaplar.
9. `Select avg(vize) from notlar:` Bu komut, notlar tablosundaki tüm vize notlarının ortalamasını hesaplar.
10. `Select avg(vize) from notlar where ogrno>50:` Bu komut, öğrenci numarası 50’den büyük olan kayıtların vize notlarının ortalamasını hesaplar.
11. `Select avg(vize) from notlar where derskodu=40:` Bu komut, ders kodu 40 olan kayıtların vize notlarının ortalamasını hesaplar.
12. `Select avg(vize*0.4+final*0.6) from notlar:` Bu komut, notlar tablosundaki tüm kayıtlar için vize notunun %40’ı ile final notunun %60’ının toplamının ortalamasını hesaplar.
13. `Select avg(vize) from notlar where vize<=50:` Bu komut, vize notu 50 veya daha az olan kayıtların vize notlarının ortalamasını hesaplar.
14. `Select min(vize) from notlar:` Bu komut, notlar tablosundaki en düşük vize notunu bulur.
15. `Select min(vize) from notlar where ogrno>50:` Bu komut, öğrenci numarası 50’den büyük olan kayıtlar arasında en düşük vize notunu bulur.
16. `Select min(vize) from notlar where derskodu=40 and ogrno<50:` Bu komut, ders kodu 40 olan ve öğrenci numarası 50’den küçük olan kayıtlar arasında en düşük vize notunu bulur.
17. `Select min(vize*0.4+final*0.6) from notlar:` Bu komut, notlar tablosundaki kayıtlar için vize notunun %40’ı ile final notunun %60’ının toplamının en düşük değerini bulur.
18. `Select max(vize) from notlar:` Bu komut, notlar tablosundaki en yüksek vize notunu bulur.
19. `Select max(vize) from notlar where ogrno>50:` Bu komut, öğrenci numarası 50’den büyük olan kayıtlar arasında en yüksek vize notunu bulur.
20. `Select max(vize) from notlar where derskodu=40:` Bu komut, ders kodu 40 olan kayıtlar arasında en yüksek vize notunu bulur.
21. `Select max(vize*0.4+final*0.6)- min(vize*0.4+final*0.6) from notlar:` Bu komut, notlar tablosundaki kayıtlar için vize notunun %40’ı ile final notunun %60’ının toplamının en yüksek ve en düşük değerleri arasındaki farkı hesaplar.
22. `Select count(sütun_adı) from tablo_adı:` Bu komut, belirli bir sütunda null olmayan değerlerin sayısını hesaplar.
23. `Select count(*) from ogrenciler:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki tüm kayıtların sayısını hesaplar.
24. `Select count(*) from ogrenciler where ogrno>50:` Bu komut, öğrenci numarası 50’den büyük olan kayıtların sayısını hesaplar.
25. `Select count(*) from ogrenciler where cinsiyet="erkek":` Bu komut, cinsiyeti “erkek” olan öğrenci kayıtlarının sayısını hesaplar.
26. `Select count(ogrno) from notlar where vize>80 and final>50:` Bu komut, vize notu 80’den büyük ve final notu 50’den büyük olan kayıtların sayısını hesaplar.

27. `Select count(*) from notlar where (final*0.6+vize*0.4)>=50`: Bu komut, final notunun %60'ı ile vize notunun %40'ının toplamı 50 veya daha fazla olan kayıtların sayısını hesaplar.
 28. `Select count(distinct ograd) from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki benzersiz ograd değerlerinin sayısını hesaplar.
 29. `Select ogrno, day(dogumtarihi) from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için öğrenci numarası ve doğum tarihinin gününü seçer.
 30. `Select count(*) from ogrenciler where day(dogumtarihi)=2`: Bu komut, doğum günü ayın 2'si olan öğrenci kayıtlarının sayısını hesaplar.
 31. `Select ogrno, month(dogumtarihi) from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için öğrenci numarası ve doğum tarihinin ayını seçer.
 32. `Select ogrno, year(dogumtarihi) from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için öğrenci numarası ve doğum tarihinin yılını seçer.
 33. `Select ogrno, monthname(dogumtarihi) from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için öğrenci numarası ve doğum tarihinin ayının adını seçer.
 34. `Select count(*) from ogrenciler where monthname(dogumtarihi)="May"`: Bu komut, doğum ayı Mayıs olan öğrenci kayıtlarının sayısını hesaplar.
 35. `Select ogrno, year(dogumtarihi) from ogrenciler where year(dogumtarihi)<1988`: Bu komut, 1988'den önce doğmuş öğrencilerin numarası ve doğum yılını seçer.
-
1. `Select ograd, left(ograd,2) from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için ograd sütunundaki isimleri ve isimlerin solundan ilk 2 karakterini seçer.
 2. `Select ograd, right(ograd,2) from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için ograd sütunundaki isimleri ve isimlerin sağ tarafından son 2 karakterini seçer.
 3. `Select ograd, mid(ograd,2,4) from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için ograd sütunundaki isimlerin 2. karakterinden başlayarak 4 karakterini seçer.
 4. `Select replace(ograd, 'a', 'b') from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için ograd sütunundaki isimlerdeki 'a' harflerini 'b' ile değiştirir.
 5. `Select * from ogrenciler where left(ograd,2)="me"`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki isimlerin ilk 2 harfi "me" olan kayıtları seçer.
 6. `Select concat(ograd, ' ', ogrsoyad) from ogrenciler`: Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için ograd ve ogrsoyad sütunlarındaki isim ve soyisimleri birleştirir.
 7. `Select concat(ogrno, ' nolu öğrenci ', vize, ' almıştır.') from notlar`: Bu komut, notlar tablosundaki her kayıt için öğrenci numarası, "nolu öğrenci", vize notu ve "almıştır." ifadelerini birleştirir.
 8. `Select concat(ogrno, ' nolu öğrenci ', vize, ' almıştır.') as vize_notu from notlar`: Bu komut, yukarıdaki işlemi yapar ve sonucu 'vize_notu' olarak adlandırır.
 9. `select concat('50 ve üzeri ortalaması olan ', count(*), ' öğrenci vardır') as sonuc from notlar where (vize*0.4+final*0.6)>50`: Bu komut, final notunun %60'ı ile vize notunun %40'ının toplamı 50'den büyük olan öğrenci sayısını hesaplar ve bu sayıyı bir cümle içinde gösterir.

10. `Select ograd, concat(left(ograd, 2), '*') from ogrenciler:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için ograd sütunundaki isimlerin ilk 2 harfini alır ve sonuna '*' işareti ekler.
11. `Select ograd, length(ograd) from ogrenciler:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için ograd sütunundaki isimlerin uzunluğunu (karakter sayısını) hesaplar.
12. `Select avg(vize) from notlar where vize<=50:` Bu komut, notlar tablosundaki vize notu 50 veya daha az olan kayıtların vize notlarının ortalamasını hesaplar.
13. `Select max(year(dogumtarihi))-min(year(dogumtarihi)) from ogrenciler:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki en genç ve en yaşlı öğrenciler arasındaki yaş farkını hesaplar.
14. `Select count(distinct(day(dogumtarihi))) from ogrenciler:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki öğrencilerin doğum günlerinin benzersiz sayısını hesaplar.
15. `Select ograd from ogrenciler where length(ograd)=5:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki isim uzunluğu 5 karakter olan kayıtları seçer.
16. `Select max(length(ograd)) from ogrenciler:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki en uzun ismin karakter sayısını bulur.
17. `Select ograd, length(ograd) as kar from ogrenciler order by kar desc:` Bu komut, ogrenciler tablosundaki her kayıt için isimleri ve isim uzunluklarını 'kar' olarak adlandırır ve bu uzunluğa göre azalan sırada sıralar.